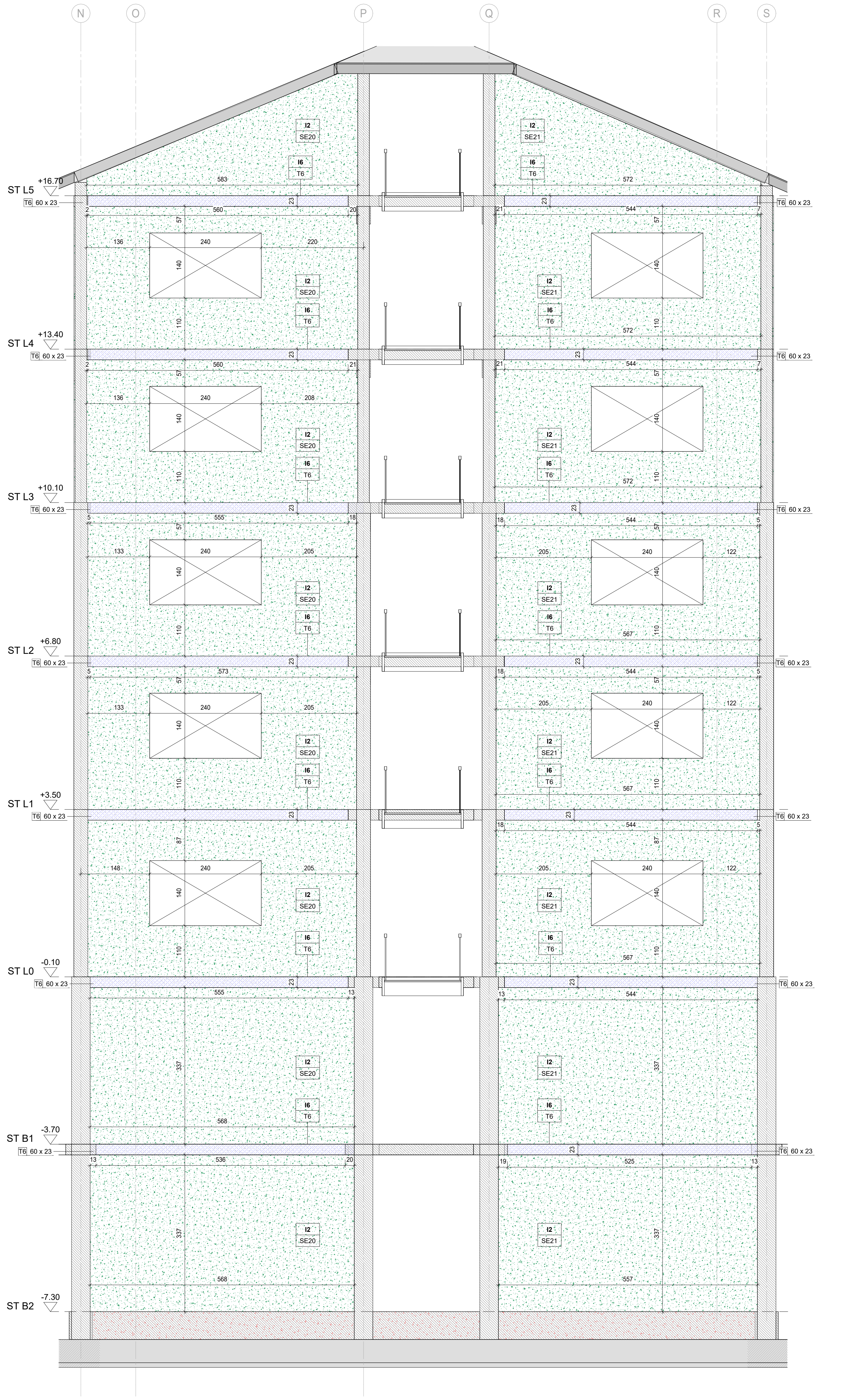
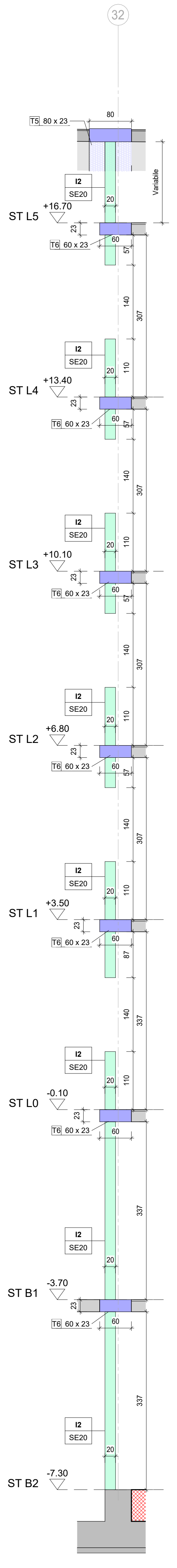
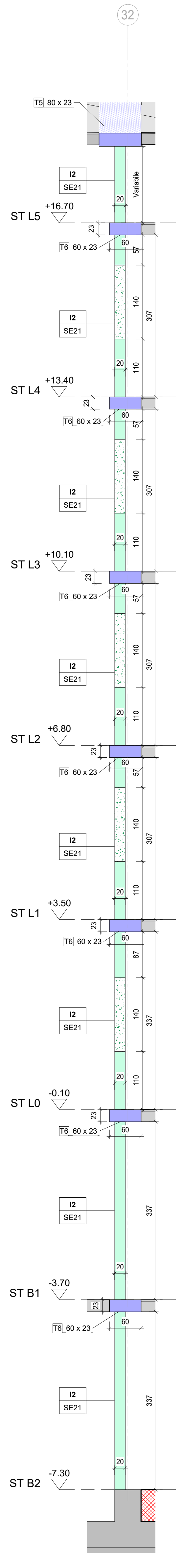
SE20-SE21
Scala 1 : 50


N
O
P
Q
R
S
ST L5 +16.70
ST L4 +13.40
ST L3 +10.10
ST L2 +6.80
ST L1 +3.50
ST L0 -0.10
ST B1 -3.70
ST B2 -7.30
T6 60 x 23
I2 SE20
I2 SE21
I6 T6
240
140
110

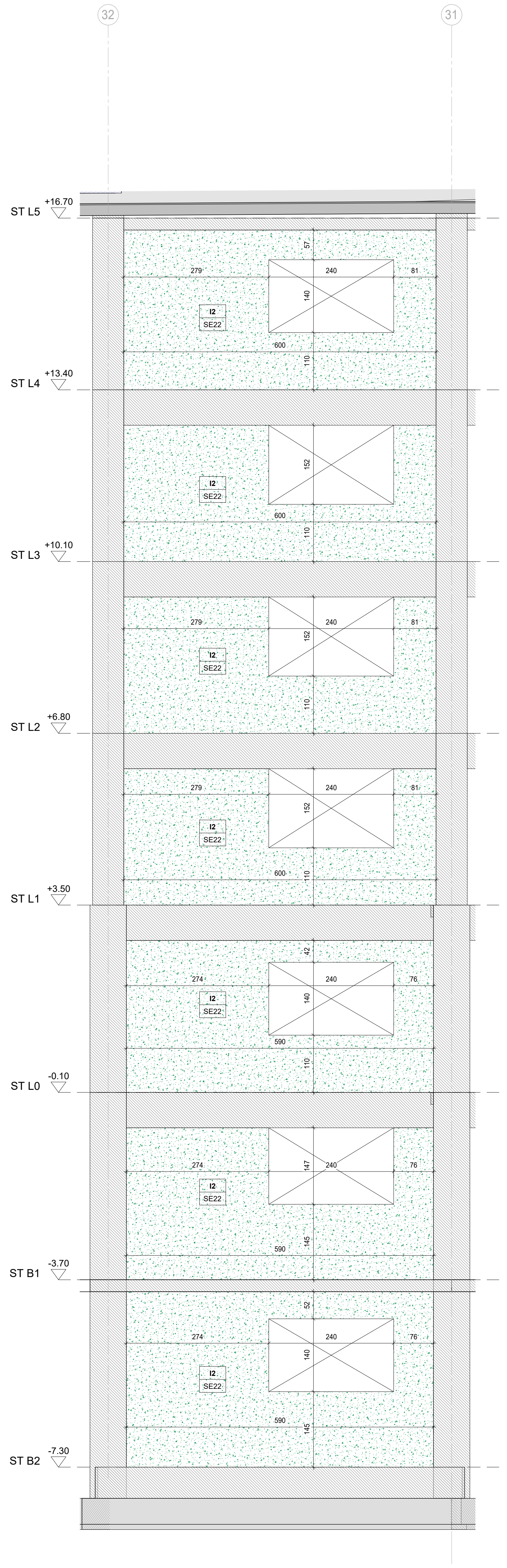
SE20-1
Scala 1 : 50


32
T6 80 x 23
I2 SE20
Variabile
ST L5 +16.70
ST L4 +13.40
ST L3 +10.10
ST L2 +6.80
ST L1 +3.50
ST L0 -0.10
ST B1 -3.70
ST B2 -7.30
T6 60 x 23

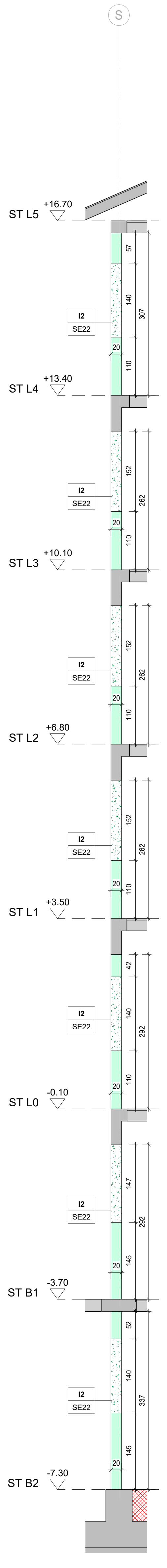
SE21-1
Scala 1 : 50


32
T5 80 x 23
I2 SE21
Variabile
ST L5 +16.70
ST L4 +13.40
ST L3 +10.10
ST L2 +6.80
ST L1 +3.50
ST L0 -0.10
ST B1 -3.70
ST B2 -7.30
T6 60 x 23

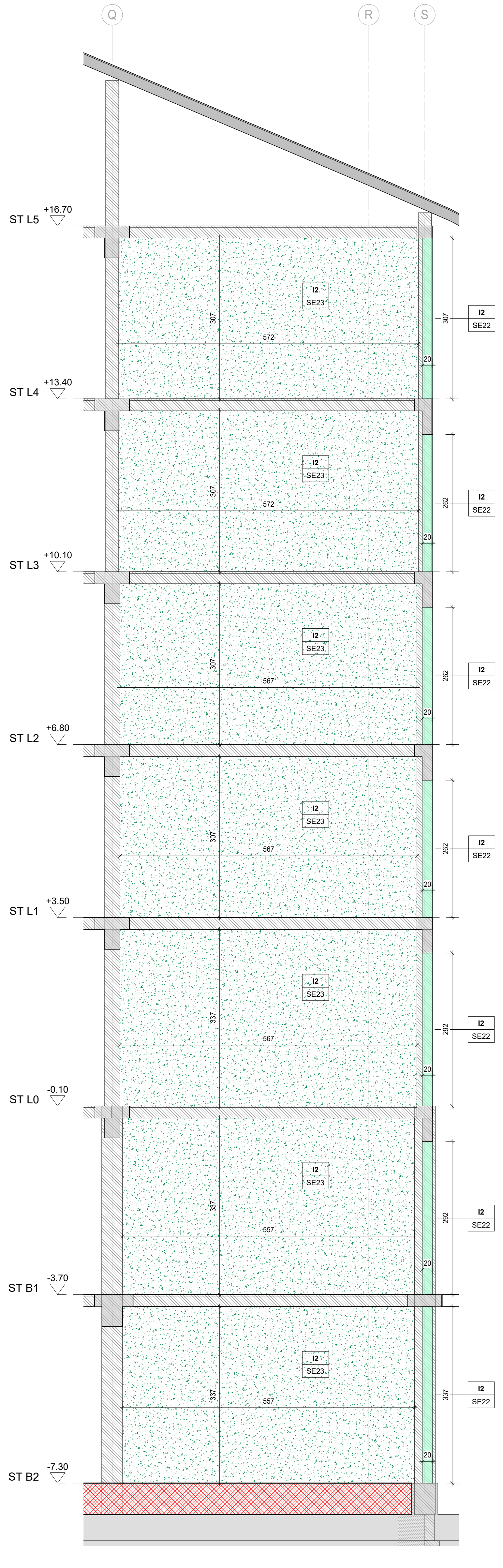
SE22
Scala 1 : 50


32
31
ST L5 +16.70
ST L4 +13.40
ST L3 +10.10
ST L2 +6.80
ST L1 +3.50
ST L0 -0.10
ST B1 -3.70
ST B2 -7.30
I2 SE22
240
600
590

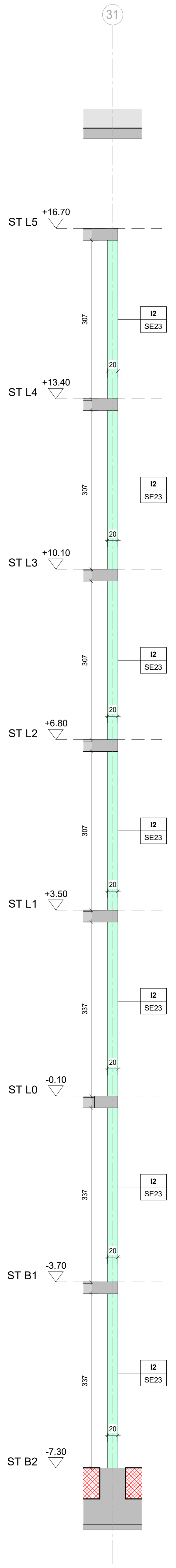
SE22-1
Scala 1 : 50


S
ST L5 +16.70
ST L4 +13.40
ST L3 +10.10
ST L2 +6.80
ST L1 +3.50
ST L0 -0.10
ST B1 -3.70
ST B2 -7.30
I2 SE22

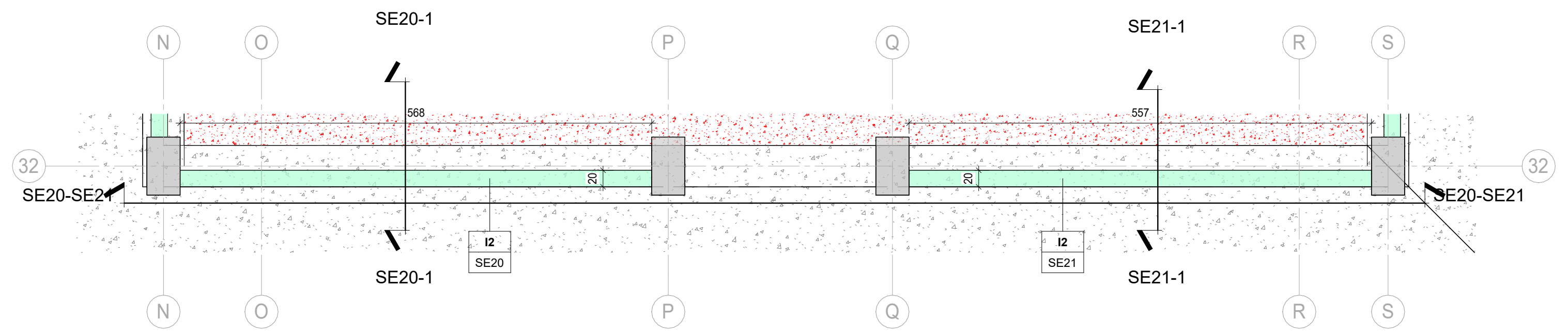
SE23
Scala 1 : 50


Q
R
S
ST L5 +16.70
ST L4 +13.40
ST L3 +10.10
ST L2 +6.80
ST L1 +3.50
ST L0 -0.10
ST B1 -3.70
ST B2 -7.30
I2 SE23
I2 SE22
572
567
557

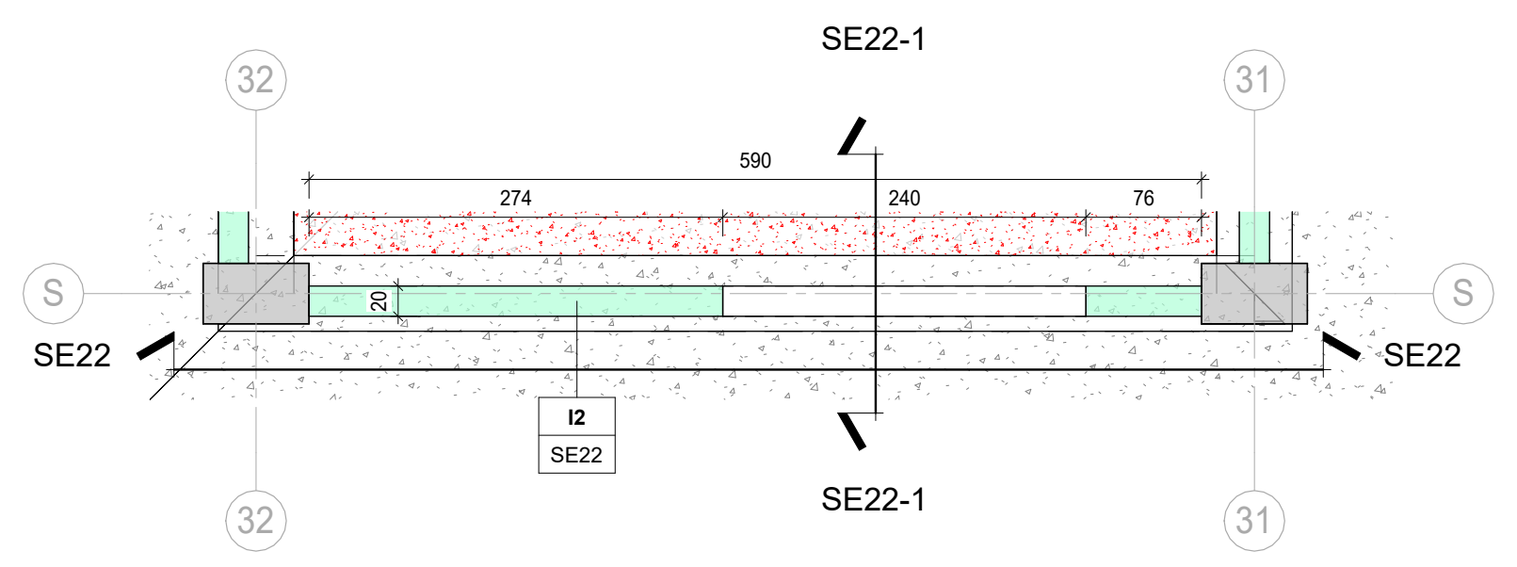
SE23-1
Scala 1 : 50


31
ST L5 +16.70
ST L4 +13.40
ST L3 +10.10
ST L2 +6.80
ST L1 +3.50
ST L0 -0.10
ST B1 -3.70
ST B2 -7.30
I2 SE23

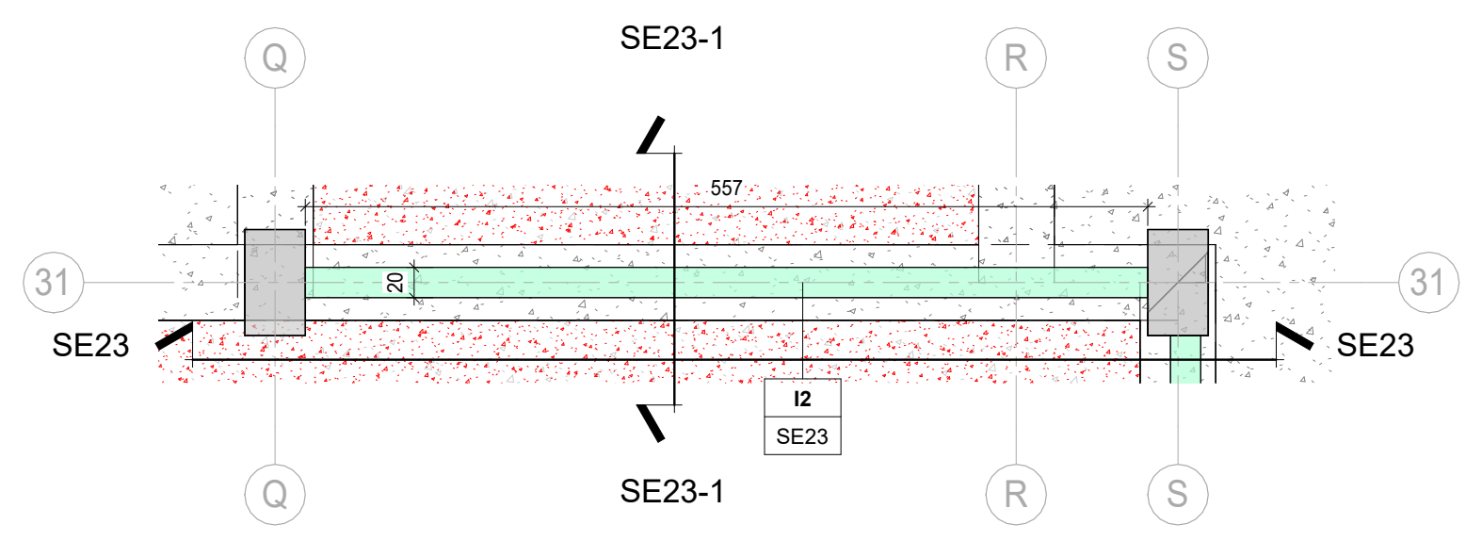
Pianta SE20-SE21
Scala 1 : 50


N
O
P
Q
R
S
32
SE20-1
SE21-1
SE20-SE21
568
557
I2 SE20
I2 SE21

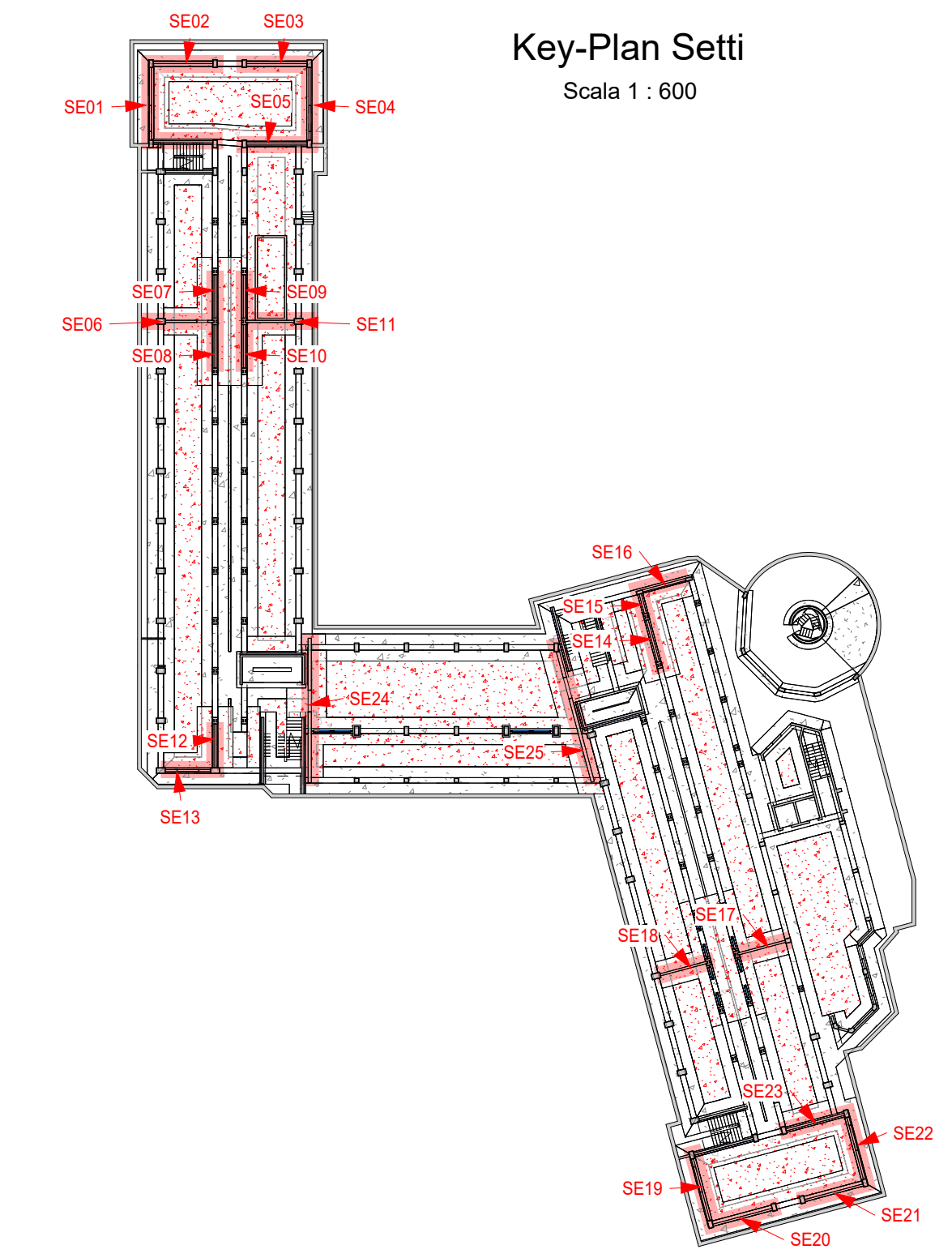
Pianta SE22
Scala 1 : 50


32
31
S
SE22-1
SE22
590
274
240
76
I2 SE22

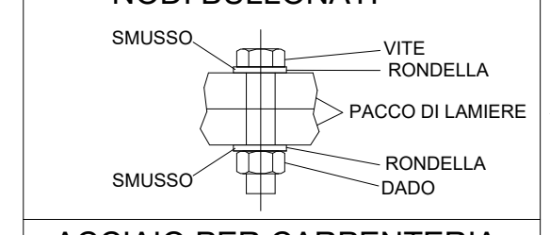
Pianta SE23
Scala 1 : 50


Q
R
S
31
SE23-1
SE23
557
I2 SE23

Key-Plan Setti
Scala 1 : 600


SE01
SE02
SE03
SE04
SE05
SE06
SE11
SE13
SE16
SE19
SE20
SE21
SE22
SE23
SE24

NODI BULLONATI


SMUSSO
VITE
RONDELLA
PACCO DI LAMIERE
SMUSSO
RONDELLA
DADO

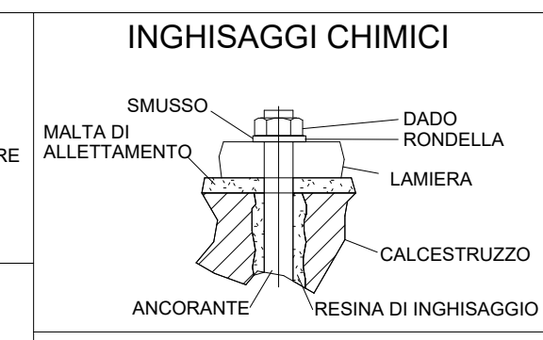
ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

- Carpenteria metallica: S275JR zincato
- Zincatura a caldo
- Zincatura a freddo nelle zone di saldatura in opera
- Inghisaggi chimici:
  Connessioni certificate C2 con resina TIPO HILTI HIT RE500 V4 e barre filettate classe 8.8

CLASSE DI ESECUZIONE SECONDO UNIEN1090

Classe di conseguenza	CC3
Categoria di servizio	SC1
Categoria di produzione	PC2
Classe di esecuzione	EXC3

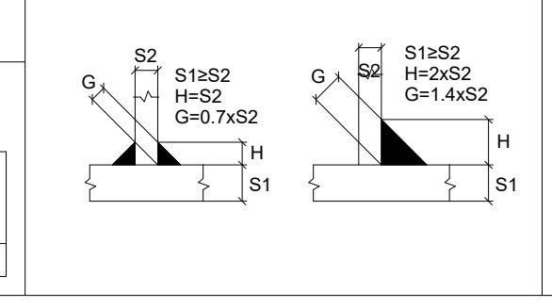
INGHISAGGI CHIMICI


SMUSSO
MALTA DI ALLETTAMENTO
DADO
RONDELLA
LAMIERA
CALCESTRUZZO
ANCORANTE
RESINA DI INGHISAGGIO

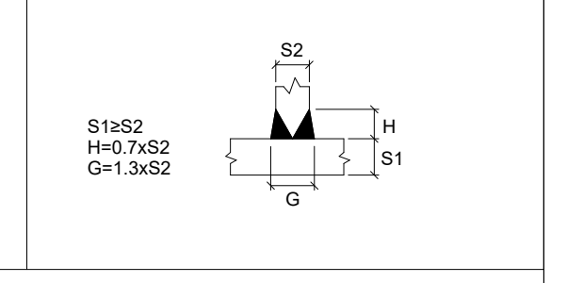
BULLONI
classe 8.8

∅ BULL	12	14	16	20	24
∅ FORO	13.0	15.0	17.0	21.0	25.5
COPPIE SERR.[N*m]	conforme vigente normativa				
SIMBOLO	◆	¤	⊕	⌖	⊕

SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO
(OVE NON ALTRIMENTI INDICATO)

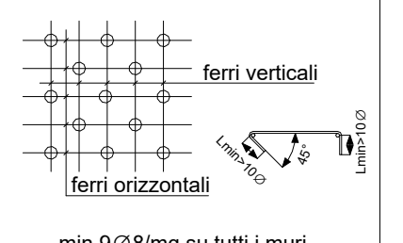

S2
G
S1≥S2
H=S2
G=0.7xS2
H
S1
S1≥S2
H=2xS2
G=1.4xS2

SALDATURA DI PRIMA CLASSE PER GIUNTO a "T" A COMPLETA PENETRAZIONE
(PER TUTTE LE FLANGE OVE NON ALTRIMENTI INDICATO)


S2
S1≥S2
H=0.7xS2
G=1.3xS2
H
S1
G

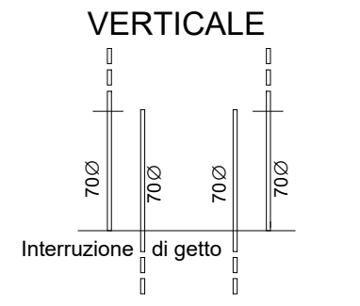
- LE STRUTTURE METALLICHE DOVRANNO AVERE LE CONTROFRECCE DI MONTAGGIO OVE PREVISTO

PARTICOLARE GANCI

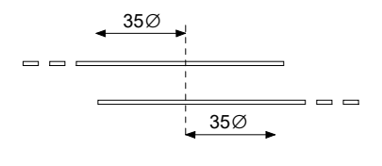

ferri verticali
ferri orizzontali
Lmin>10∅
45°
Lmin>10∅

min 9∅8/mq su tutti i muri

PARTICOLARE RIPRESA DI GETTO VERTICALE

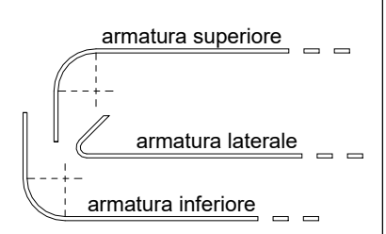

70∅
70∅
70∅
70∅
Interruzione di getto

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONI

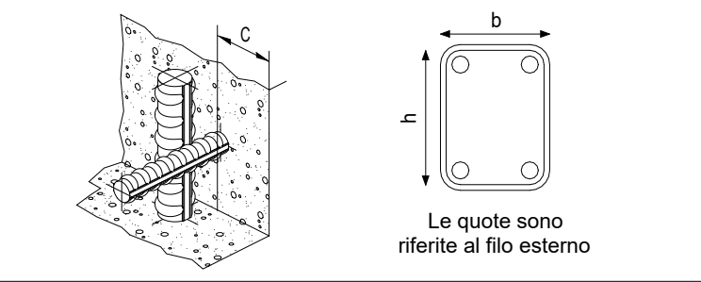


Sovrapposizione di reti elettrosaldate minimo due maglie

PARTICOLARE CHIUSURA DELLE GABBIE

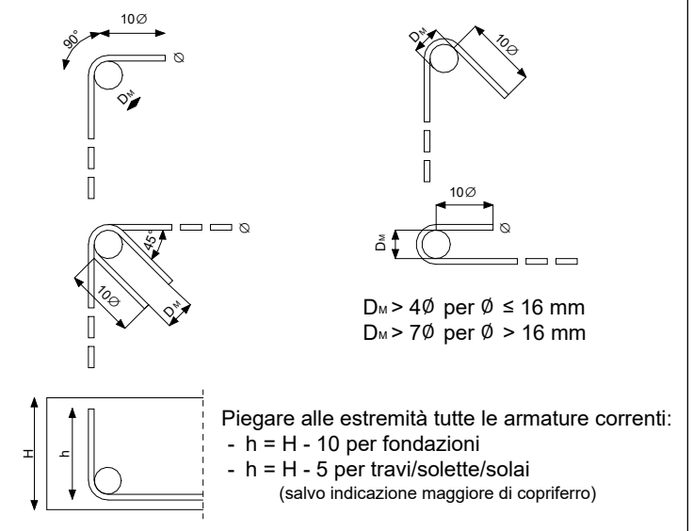

armatura superiore
armatura laterale
armatura inferiore

SPECIFICA COPRIFERRO/QUOTATURA



Le quote sono riferite al filo esterno

SCHEMA PIEGATURE


90°
10∅
∅
DM
45°
DM > 4∅ per ∅ ≤ 16 mm
DM > 7∅ per ∅ > 16 mm
H
h

Piegare alle estremità tutte le armature correnti:
- h = H - 10 per fondazioni
- h = H - 5 per travi/solette/solai
  (salvo indicazione maggiore di copriferro)

CALCESTRUZZO

Calcestruzzo per	Magrone	Fondazione	Orizzontale	Strutture in elevazione
Classe di resistenza (Fck/Rck)	C12/15	C28/35	C35/45	C35/45
Classe esposizione ambientale	-	XC2	XC2	XC2
Cemento tipo	42.5N	42.5N	42.5N	42.5N
Rapporto max acqua/cemento	CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE			
Contenuto min. cemento (kg/m³)				
Ø max inerti (mm)	-	16	16	16
Classe di consistenza	-	S4	S5	SCC
Copriferro netto (mm)	-	40	30	30
Copriferro netto controterra	≥ 40 mm			
Profondità permeazione acqua secondo ISO7031	< 20 mm			

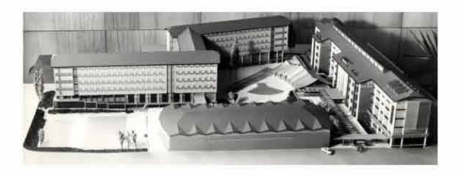
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

ACCIAIO TIPO B450C controllato in stabilimento e saldabile

PRESCRIZIONI NOTE GENERALI

- VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI
- VERIFICARE TUTTE LE MISURE E I FORI CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E IMPIANTISTICO
- OVE PREVISTI FIORETTI INGHISATI CON RESINA E TASSELLI CHIMICI DOVRANNO ESSERE POSTI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE DELLE RESINE NELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IDONEE E PREVIA PERFETTA PULIZIA DEL FORO
-IN SEGUITO ALLO STRIP-OUT VERIFICARE GEOMETRIA E DIMENSIONI DELLE STRUTTURE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI IN CANTIERE
-VERIFICA PREVENTIVAMENTE LA STABILITA' DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LE FASI OPERATIVE PRIMA DI DEMOLIRE
-PER LE DEMOLIZONI DEI SOLAI PROCEDERE PER AREE LIMITATE VERIFICANDONE LA STABILITA' PRIMA DI PROCEDERE IN ALTRE ZONE
-PER LE DEMOLIZIONI PREVEDERE OPPORTUNE OPERE PROVVISONALI E PUNTELLAZIONE

CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

TITOLO DEL DOCUMENTO: STRUTTURE
NUOVI SETTI-DETTAGLI CARPENTERIA 5 DI 6
SCALA: VAR

CODICE:

C1088	E	ST	DET	00	104	r00
Commessa	Fase	Disciplina	Set	Livello	Numero	Revisione

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	19/10/2026	Prima emissione	RM	MG	DD